

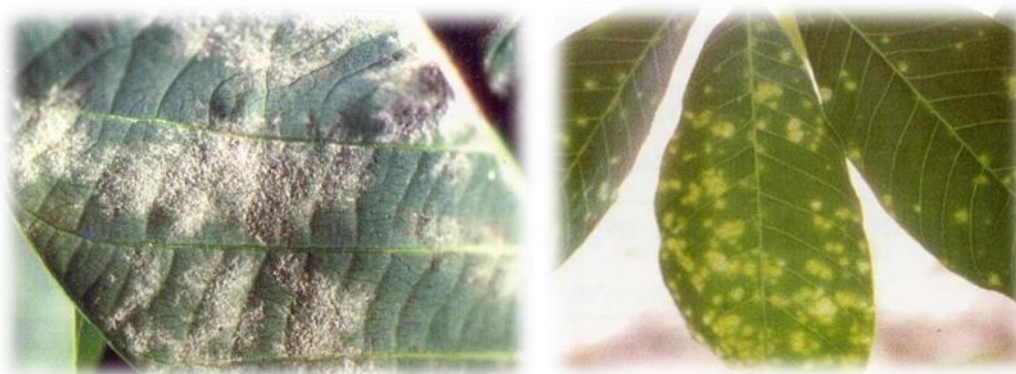
หลักสูตรการป้องกันโรคและศัตรูยาง

โรคและอาการผิดปกติที่สำคัญ ที่พบทำความเสียหายแก่สวนยางประจำปี ทำให้เกิดความสูญเสียในระดับครัวเรือนและระดับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้แก่ โรคราแป้ง โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอธอรา โรคใบจุดก้ำปลา โรคระบบราก และอาการเปลือกแห้ง มีรายละเอียดดังนี้

โรคราแป้ง

(Powdery Mildew, Secondary Leaf Fall)

- **เชื้อสาเหตุ :** เชื้อรา *Oidium heveae* Steinm.
- **ลักษณะอาการ :** ทำให้ดอกและใบยางอ่อนร่วง อาการของโรคจะแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตของใบยางอ่อนที่มีสีน้ำตาลแดงจนถึงสีเขียวอ่อน อายุใบน้อยกว่า 10 วัน จะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อทำให้เนื้อเยื่อใบเป็นสีดำ ใบยางบิดงอ เหี่ยวแห้ง และร่วง นอกจากนี้เชื้อรายังเข้าทำลายดอกยาง ทำให้เกิดอาการเน่าแห้งและร่วง เช่นเดียวกัน ในใบยางระยะเพสลาดหรืออายุใบมากกว่า 9 วัน จะมีกลุ่มเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราสีขาวเทาคล้ายผงแป้งเจริญปกคลุมเป็นกลุ่มๆ อยู่บนผิวใบ เนื้อเยื่อใบบริเวณที่เชื้อราเจริญจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและน้ำตาล รอยแผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีขอบเขตไม่แน่นอน ถ้าใบยางไม่ร่วงจะพบเห็นแผลเก่าในใบแก่หลังฤดูการระบาดเป็นรอยแผลขนาดใหญ่สีน้ำตาล หากสภาพอากาศและใบยางเหมาะสมจะทำให้เกิดใบร่วงรุนแรง ทำให้ต้นยางอ่อนแอ อัตราการเจริญเติบโต การงอกเปลือกใหม่และผลผลิตลดลง อาจมีการร่วงซ้ำ ทำให้กิ่งแขนงบางส่วนแห้งตายได้



ใบยางอ่อน	ใบยางอ่อนที่มีสีน้ำตาลแดงจนถึงสีเขียวอ่อน อายุใบน้อยกว่า 10 วัน จะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ ทำให้เนื้อเยื่อใบเป็นสีดำ ใบยางบิดงอ เหี่ยวแห้งและร่วง
ใบยางระยะ เพลลาด	ใบยางระยะเพลลาดหรืออายุใบมากกว่า 9 วัน จะมีกลุ่มเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราสีขาวเทาคล้ายผงแป้งเจริญปกคลุมเป็นกลุ่มๆ อยู่บนผิวใบ เนื้อเยื่อใบบริเวณที่เชื้อราเจริญจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและน้ำตาล รอยแผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีขอบเขตไม่แน่นอน
ใบยางแก่	ถ้าใบยางไม่ร่วงจะพบเห็นแผลเก่าในใบแก่หลังฤดูการระบาดเป็นรอยแผลขนาดใหญ่สีน้ำตาล
ดอก	เชื้อรายังเข้าทำลายดอกยาง ทำให้เกิดอาการเน่าแห้ง และร่วง

➤ การแพร่ระบาดและสภาพอากาศที่เหมาะสม

เชื้อราแพร่ระบาดโดยลม และแมลง ระบาดในช่วงยางผลิใบใหม่หลังการผลัดใบ เดือนมกราคม-เมษายน หากมีฝนตกเล็กน้อย กลางวันอากาศค่อนข้างร้อน กลางคืนอากาศเย็น มีความชื้นสูงและมีหมอกในตอนเช้าจะเกิดโรครุนแรง

หากพิจารณาตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในเขตพื้นที่ปลูกยางเดิมในภาคใต้ กับเขตปลูกยางภูมิภาคอื่นที่มีอากาศหนาวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

- ในเขตปลูกยางเดิมสภาพฝนและการกระจายของวันฝนตกในช่วงที่ยางเป็นใบอ่อน อายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการระบาดและความรุนแรงของโรค

- ในพื้นที่ปลูกยางภูมิภาคอื่น ที่มีอากาศหนาวเย็น สภาพอุณหภูมิจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการระบาดของโรคราแป้ง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคคือ 11 - 18°C ทำให้อย่างดำรงอยู่ในระยะใบอ่อนได้นาน เมื่อมีสภาพฝนตกปรอยๆ ทำให้เกิดโรครุนแรง

- ส่วนสภาพที่ทำให้เกิดโรครบาดน้อยมาก แบ่งเป็น 2 สภาพ คือ

1) อุณหภูมิที่ต่ำมากในช่วงใบยางอ่อนจะทำให้ใบยางแห้งร่วงและผลิใบใหม่

2) ในสภาพอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C และอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 32°C นาน 6 วัน ทำให้ใบยางแก่เร็วสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรค

➤ การป้องกันกำจัดและการจัดการสวนยาง

1. ในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคประจำ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกยางพันธุ์ที่มีการผลัดใบช้า เช่น PB 235, RRIT 156, RRIT 226 และ BPM 24 เป็นต้น

2. ในแปลงยางใหญ่เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คือ

2.1 ในช่วงปลายฤดูฝนควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ ใบที่ผลิใหม่สมบูรณ์และแก่เร็วขึ้น

2.2 หลังฤดูการระบาดของโรคช่วงต้นฝนเพื่อฟื้นฟูต้นยาง แรงการต้อยอด และบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ลดอาการเปลือกแห้ง และเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

3. ในต้นยางชำถุง แผลงกิ่งตา หรือต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ใช้สารเคมีฉีดพ่นบนพุ่มใบยางที่เริ่มผลิใหม่ เมื่อพบการระบาดของโรคโดยใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ฉีดพ่นช่วงใบยางผลิใหม่และใบยางอ่อนทุก 4 - 7 วัน ดังนี้

สารเคมี	อัตราการใช้
เบนโนมิล (benomyl 50% WP) คาร์เบนดาซิม (carbendazim 50% WP) กำมะถัน (sulfur 80% WP)	20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ไตรดีมอร์ฟ (tridemorph 75% EC)	10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคใบจุดก้ำปลา หรือโรคใบร่วงจากเชื้อราคอรีเนสปอรา

(Corynespora Leaf Fall Disease)

➤ เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา *Corynespora cassiicola* (Burk. & Curt.) Wei.

➤ ลักษณะอาการ : หากเชื้อราเข้าทำลายในระยะใบอ่อนที่เป็นสีเขียว เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีน้ำตาล จากนั้นอาการโรคจะขยายลุกลามเป็นแผลขนาดใหญ่ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน

หากเชื้อราเข้าทำลายบริเวณขอบใบหรือปลายใบจะทำให้เกิดอาการไหม้ลุกลามเข้าแผ่นใบอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการใบไหม้สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลซีด และร่วง ทำให้พุ่มโปร่ง ต้นยางอาจแตกยอดใหม่และถูกเชื้อเข้าทำลายซ้ำอีก

บนใบยางเพสลาดถึงใบแก่จะมีลักษณะอาการหลายรูปแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ยางและระยะการเจริญเติบโต อาการเริ่มแรกเป็นลักษณะจุดสีดำนํ้าตาล มีสีเหลืองล้อมรอบ (Yellow Hallow) จากนั้นจะขยายลุกลามเป็นหลายลักษณะ อาจพบอาการเป็นขีดสีดำบนเส้นใบ หรือลักษณะแผ่นกลม หรือแผลขนาดใหญ่ ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน จนถึงอาการแผลไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามไปตามเส้นใบคล้ายก้างปลา รอยแผลจะลุกลามเป็นแผลใหญ่สีน้ำตาลถึงสีขาวซีด และอาจขาดเป็นรู เนื้อเยื่อบริเวณรอบรอยแผลจะเป็นสีเหลือง พันธุ์ยางที่ปลูกโดยทั่วไปมักพบอาการโรคลุกลามเข้าเส้นใบเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายก้างปลาใบยางที่เป็นโรคใบจุดก้างปลาจะร่วงโดยง่ายแม้ว่าใบยางนั้นมีอาการเพียงแผลเดียวก็ตาม หากมีสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อเนื่อง เชื้อราจะลุกลามเข้าทำลายส่วนของยอดกิ่งก้าน และลำต้นที่เป็นสีเขียว เป็นรอยแผลรูปกระสวยสีน้ำตาลดำ ขยายลุกลามเข้าไปในเนื้อไม้ตามความยาวของกิ่งก้านหรือลำต้น ทำให้เกิดอาการตายจากยอด หากเป็นพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อโรคมักจะทำให้เกิดอาการกิ่งแห้ง เปลือกแตก และยืนต้นตายในที่สุด

➤ การแพร่ระบาดและสภาพอากาศที่เหมาะสม

ใบในระยะใบอ่อนที่เจริญเต็มที่แล้วและระยะเพสลาดจะอ่อนแอต่อโรค โดยเชื้อราจะเริ่มเข้าทำลายในช่วงนี้ เชื้อราจะสร้างสปอร์ชนิดโคนิเดีย ในช่วงเช้าที่มีความชื้นสูงมักเห็นกลุ่มเชื้อรา บนอาการของโรค เป็นกลุ่มเชื้อสีเทาดำ แพร่ระบาดได้โดยลมและฝน ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศร้อน และมีความชื้นสูง



แผลรูปร่างไม่แน่นอน
เนื้อเยื่อตรงกลาง
แผลขาดเป็นรู

เส้นใบย่อยบริเวณแผลมีสีน้ำตาล
ลักษณะเป็นลายคล้ายก้างปลา



รอยแผลสีดำนเส้นกลางใบ



รอยแผลที่กิ่ง
เกิดจากการเข้า
ทำลายของเชื้อ

➤ การป้องกันกำจัดและการจัดการสวนยาง

1. ควรหลีกเลี่ยงปลูกยางพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เมื่อเกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสม เช่น พันธุ์ RRIC 110, RRIM 600, BPM 24, ฉะเชิงเทรา 50 พันธุ์ยางแนะนำที่ต้านทาน เช่น พันธุ์ BP 260, BPM 1 และ BP 235 เป็นต้น
2. ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อรา เช่น งา ถั่วเหลือง มะละกอ เป็นพืชแซมยางในแหล่งระบาด
3. ในแหล่งเพาะกล้ายาง ยางชำถุง แปลงกิ่งตา หากพบมีโรคระบาด ให้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคในช่วงใบยางเริ่มผลิ และฉีดซ้ำทุก 5 - 7 วัน จนใบยางแก่ ส่วนในสภาพแปลงปลูก ควรใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นในช่วงยางตอยอดอ่อน ต้นฤดูฝน และหลังฤดูฝน เนื่องจากมีสภาวะอากาศที่ค่อนข้างร้อนและชื้น เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลาย โดยใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้

สารเคมี	อัตราการใช้
เบนโนมิล (benomyl 50% WP)	40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
แมนโคเซบ (mancozeb 80% WP)	50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
คลอโรธาลอนิล (chlorothalonil 75% WP)	
คาร์เบนดาซิม (carbendazim 50% WP)	20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอธอรา

(Phytophthora Leaf Fall Disease, Abnormal Leaf Fall Disease)

➤ **เชื้อสาเหตุ :** ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบเชื้อสาเหตุเป็น

Phytophthora botryosa Chee

Phytophthora palmivora (Butl.)

➤ **ลักษณะอาการของโรค :** เชื้อราที่อยู่ข้ามฤดูเข้าทำลายฝักยางที่ยังเป็นสีเขียวทำให้เปลือกฝักยางชำ ฉ่ำน้ำ มีเชื้อราสีขาวครีมเจริญปกคลุม ทำให้ฝักยางเน่าดำ และค้างอยู่บนต้น กลายเป็นแหล่งเชื้ออยู่บนต้นยาง เมื่อมีฝนตกเชื้อราจะแพร่กระจายโดยเม็ดฝนเข้าทำลายใบยางทำให้ใบยางร่วงทั้งที่มีสีเขียวสด โดยก้านใบปรากฏรอยแผลชำสีน้ำตาลเข้มถึงดำ มักพบหยดน้ำยางจับตัวเป็นก้อนเล็กๆ เกาะติดอยู่บริเวณที่เป็นบริเวณเริ่มเข้าทำลายของเชื้อ ใบย่อยจะหลุดออกจากก้านโดยง่าย นอกจากนี้อาจพบเชื้อเข้าทำลายแผ่นใบโดยอาการเริ่มแรก เป็นลักษณะชำ ฉ่ำน้ำ รอยแผลเป็นสีดำและมีหยดน้ำยางเกาะติดอยู่บริเวณแผลเช่นกัน แผ่นใบยางอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือส้ม และหลุดร่วงเหลือแต่ก้านใบค้างอยู่บนต้น นอกจากพบใบที่ร่วงทั้งที่ยังเขียวสดแล้ว ยังพบอาการส่วนยอดและใบเหี่ยวแห้งค้างอยู่บนต้นได้เช่นกัน มักพบอาการนี้บริเวณขอบแปลงที่ได้รับแสงแดดเต็มที่



รอยแผลสีดำชำบนก้านใบที่ร่วง



รอยแผลชำบนแผ่นใบ

- ในต้นยางขนาดเล็กและต้นยางในแปลงขยายพันธุ์ ถ้าเชื้อเข้าทำลายยอดอ่อนกิ่งอ่อน ลักษณะเปลือกชำสีดำ เจริญลุกลามไปตามความยาวของกิ่งก้านต่อมาเป็นแผลสีขีด

ในสภาพอากาศชื้นช่วงเช้าจะสังเกตเห็นกลุ่มเชื้อราสีขาวนวลได้ชัดเจน หากเกิดโรครุนแรงและมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อเนื่อง จะทำให้เกิดอาการตายจากยอด



บริเวณกิ่งอ่อนที่ถูกเชื้อไฟทอบธอราเข้า



ฝักยางเน่าที่ถูกเชื้อไฟทอบธอราเข้าทำลาย

เชื้อราจะสร้างสปอร์ 3 ชนิด คือ oospore , clamydospore และ zoospore แพร่ระบาดโดยลมและฝน ปริมาณฝนและวันฝนตกเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการระบาดและความรุนแรงของโรค สภาวะที่ทำให้เกิดโรค คือ

- เมื่อมีวันที่ฝนตกหนักปานกลาง-หนักมาก หรือมีปริมาณฝนตกมากกว่า 25 มิลลิเมตรต่อวัน ติดต่อกันมากกว่า 2 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งมีฝักยางที่กำลังเจริญเติบโต เชื้อราที่ฟักตัวบนต้นยางจะเข้าทำลายฝักยาง ขยายพันธุ์และกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ทำลายใบยาง และแพร่ลูกกลามโดยน้ำฝนลงสู่หน้ากรีดทำให้เกิดโรคเส้นดำต่อไป

- โรคจะระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นหากมีฝนตกหนักมากกว่า 25 มิลลิเมตรต่อวัน ติดต่อกันมากกว่า 2 วัน สลับกับฝนแล้งต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 - 4 ช่วง ภายใน 45 วัน จะทำให้ต้นยางเกิดใบร่วงและเชื้อราระบาดอย่างรุนแรง

แหล่งปลูกยางที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้แก่ พื้นที่ปลูกยางที่ได้รับลมมรสุมทำให้เกิดฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เนื่องจากสภาพของต้นยางเหมาะแก่การแพร่กระจายและขยายพันธุ์เชื้อบนฝักยางที่กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ให้แก่พื้นที่ปลูกยางภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชุมพร พื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออก จังหวัดตราด และจันทบุรี และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา ซึ่งอาจมีโรครุนแรงในบางปี

➤ การป้องกันกำจัดและการจัดการสวนยาง

1. ไม่ปลูกพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคประจำปี เช่น พันธุ์ RRIM 600, RRIT 408 และ PB 255
2. การบำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ โดยใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน เพื่อสร้างความทนทานต่อภาวะวิกฤติการระบาดของโรค
3. การจัดการสวนยางให้โล่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อรา ทำให้เกิดโรคบริเวณหน้ากรีด
4. หากมีใบยางร่วงมากกว่าร้อยละ 50 ควรหยุดกรีด หรือลดความถี่ในการกรีดลง เนื่องจากผลผลิตลดลงและเพื่อป้องกันอาการเปลือกแห้ง ซึ่งจะเกิดได้ง่าย ในกรณีที่กรีดในต้นยางที่ไม่สมบูรณ์
5. ต้นยางเล็กที่เริ่มแสดงอาการตายจากยอดให้ตัดยอดต่ำกว่ารอยแผลประมาณ 5 เซนติเมตร
6. หากระบาดกับต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือแปลงขยายพันธุ์ควรควบคุมการระบาดของโรค โดยการฉีดพ่นพุ่มใบยาง เมื่อเริ่มพบการระบาดทุก 5 - 7 วัน ด้วยสารเคมีดังต่อไปนี้

สารเคมี	อัตราการใช้
เมทาแลกซิล (mantalaxyl 25% WP)	40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
เมทาแลกซิล (mantalaxyl 35% SD)	
ฟอสเอทธิล อลูมิเนียม (fosetyl-Al 80% WP)	40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

7. ช่วงปลายฤดูฝนควรเร่งใส่ปุ๋ยบำรุง เพื่อให้ต้นยางได้รับปุ๋ยเลี้ยงลำต้นให้สมบูรณ์ มีผลต่อการสร้างใบและลำต้นได้เร็วขึ้น หากสวนยางมีสถานะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ควรงดการใส่ปุ๋ยทุกชนิดจนกว่าต้นยางฟื้นตัว

โรครากขาว

(White Root Disease)

➤ เชื้อสาเหตุ : *Rigidoporus microporus* (Sw.) Overeen

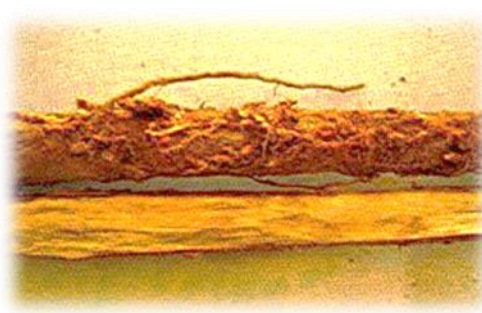
➤ ลักษณะของโรค : ลักษณะความเสียหายของสวนยางจะเห็นเป็นจุดหรือบริเวณชัดเจน โรคจะลุกลามไปตามรากสู่ต้นยางรอบรัศมีของต้นที่เป็นโรคทั้งในแถวและระหว่างแถว โดยสวนยางที่พบโรคมักตั้งแต่วัยเริ่มปลูก 1 ปีแรกเป็นต้นไป เชื้อราเข้าทำลายระบบราก เมื่อระบบรากถูกทำลายจะไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ ทำให้แสดงอาการทางใบและเมื่อถูกทำลายอย่างรุนแรงทำให้ต้นยางล้มหรือยืนต้นตายในที่สุด

ลักษณะใบยางระยะแรก ใบยางมีลักษณะขอบใบห่อลง ค่อนข้างหนาเป็นคลื่นเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ช่วงแรกอาจแสดงอาการเหลืองเป็นบางกิ่ง แต่ระบบรากถูกทำลายอย่างรุนแรงจะทำให้พุ่มใบยางเหลืองทั้งต้น ต้นยางล้มหรือยืนต้นตายในที่สุด ถ้าเป็นต้นยางขนาดเล็กเริ่มแรกจะพบลักษณะอาการที่ใบล่างเป็นสีเหลือง แผ่นใบค่อนข้างหนา อาจเป็นคลื่นเล็กน้อย หากรุนแรงใบจะเหลืองทั้งต้นและตายในที่สุด ในกรณีที่ต้นยางเป็นโรครุนแรงผ่านแล้ง อาจพบต้นยางแสดงอาการใบเหี่ยวแห้งติดอยู่บนต้น

ที่โคนต้นและรากจะพบเส้นใยของเชื้อราเจริญแตกสาขapakคลุมและเกาะติดกับผิวรากแน่นโดยเส้นใยอ่อนมีลักษณะสีขาวค่อนข้างหยาบ ปลายแบน และเส้นใยแก่มีลักษณะเป็นเส้นกลมทึบสีส้มเรียกว่า ไรโซมอร์ฟ (Rhizomorph) ในช่วงที่มีความชื้นสูงจะพบดอกเห็ดลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม ไม่มีขน ไม่มีก้านชูดอก (Stalk) ลักษณะดอกอ่อนจะลื่นเหมือนหนัง ดอกแก่แข็งกระด้าง สีของดอกด้านบนจะมีสีส้มแก่และสีส้มอ่อนสลับกันเป็นวง ขอบดอกสีขาว สีของดอกด้านล่างเป็นสีส้มอ่อน ดอกเห็ดมักขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆ จำนวนและขนาดขึ้นกับความชื้นในบริเวณนั้นและอายุของดอก เนื้อไม้ของรากที่เป็นโรคในระยะแรกจะแข็งกระด้างเป็นสีน้ำตาลซีด ในระยะรุนแรงจะกลายเป็นสีครีม ถ้าอยู่ในที่ชื้นแฉะจะอ่อนนิ่ม



กลุ่มเส้นใยของเชื้อราโรครากขาวที่โคนต้น



เส้นใยแก่กลมมนสีเหลืองซีด
และลักษณะเนื้อไม้ที่เป็นโรค



ลักษณะดอกเห็ดของโรครากขาว

➤ การแพร่ระบาดและสภาพที่เหมาะสม

โรครากขาวของยางพาราเป็นโรคของต้นไม้ป่าเดิม ซึ่งพบระบาดมากในเขตป่าฝนตกชุก ในแถบเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Forest) ในสภาพแปลงปลูก โรครากขาวแพร่และลุกลามได้เร็ว ระบาดรุนแรงในเขตพื้นที่ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำในดิน 80 - 90% ในสภาพดินร่วนหรือดินร่วนทรายมีระดับ pH 5 - 7 สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ

เชื้อราสาเหตุสามารถเจริญได้ในสภาพ pH 4 - 10 ระดับอุณหภูมิ 20 - 30°C

- เจริญได้ดีที่สุดในสภาพ pH 6 - 7 ระดับอุณหภูมิ 30°C

- เจริญได้น้อยมากในสภาพ pH น้อยกว่า 4 ระดับอุณหภูมิ 30°C

- ไม่สามารถเจริญได้ในสภาพ pH น้อยกว่า 3 ระดับอุณหภูมิ 15°C และ 40°C

➤ การป้องกันกำจัดโรครากและการจัดการสวนยาง

เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบราก การมีเชื้อราและแหล่งเชื้อปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ปลูกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ต้นยางที่ปลูกใหม่เป็นโรค ประกอบกับต้นยางเป็นพืชอาศัยที่มีระบบรากขนาดใหญ่ ดังนั้น การป้องกันกำจัดโรครากให้ประสบผลสำเร็จต้องใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสาน ทั้งการปฏิบัติการทางเขตกรรม การทำความสะอาดแหล่งปลูก การใช้สารเคมี เป็นต้น

➤ ช่วงการเตรียมแปลง

โรครากเป็นโรคที่เกิดกับระบบรากในดิน การป้องกันที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเชื้อออกจากแปลง และจัดการดินให้ปราศจากเชื้อโรคให้มากที่สุด เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เป็นอันดับแรก มีวิธีการจัดการดังนี้

1. การเตรียมพื้นที่ปลูกด้วยเครื่องจักรกล การตัดโค่นไม้เดิม หรือต้นยางเก่าแนะนำให้ทำในช่วงแล้ง หลังจากนั้นให้กำจัดตอไม้หรือรากไม้เดิมออกจากแปลง
2. ไถพรวนดิน ตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำลายเชื้อราที่อาจมีหลงเหลือในดินหรือในเศษรากไม้เล็กๆ โดยให้ทำการไถพรวนหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 10 - 20 วัน ซึ่งขั้นตอนการเตรียมแปลงนี้ ต้องกระทำในช่วงแล้ง แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมพื้นที่ด้วยวิธีนี้ต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ หากสภาพพื้นที่ลาดชันหรือเป็นภูเขา จะไม่เหมาะสมและอาจเกิดปัญหาทางด้านเขตกรรม ทำให้เกิดการชะล้างดิน
3. ในแปลงยางปลูกแทนที่เคยเป็นโรครากในช่วง 2 ปีแรก ให้ปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นทดแทนก่อน เป็นการตัดวงจรการเจริญของเชื้อราโรครากที่อยู่ในดิน เช่น พืชไร่ตระกูลถั่ว พืชตระกูลแตงต่างๆ ข้าวโพดหรือข้าวไร้ พืชคลุมตระกูลถั่ว เพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้นเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ หนอนและแมลงต่างๆ ช่วยย่อยสลายเศษซากไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อให้ผุพังและย่อยสลายได้เร็วขึ้น ทำให้เชื้อราถูกย่อยสลายไปด้วย

➤ การป้องกันโรครากในช่วงปลูก

1. แปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรครากมาก่อน ไม่ควรปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชแซมหรือพืชร่วม

2. แปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรครากขาวรุนแรงมาก่อน ควรผสมดินปลูกด้วยกำมะถันผงหรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0+24S) หรือปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ดังนี้

- กำมะถันผง อัตรา 100 - 200 กรัม หรือ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 - 200 กรัม ผสมดินปลูกต่อหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยผสมกับดินที่ขุดบริเวณปากหลุม แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน ก่อนปลูกต้นยาง

- ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 200 - 300 กรัม ผสมดินปลูกต่อหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยผสมกับดินที่ขุดบริเวณปากหลุม และสามารถปลูกต้นยางได้โดยไม่ต้องทิ้งช่วงปลูก

จากนั้นใส่ซัลเฟอร์อัตราเดิมทุก 4 เดือน ในช่วงที่ดินมีความชื้น โดยโรยและกลบรอบต้นในแนวรัศมีทรงพุ่มใบยางในช่วงแรกปลูกถึงอายุสองปีครึ่ง สามารถป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวังในการใช้กำมะถันคือ ให้ใส่สลับกับปุ๋ยบำรุงปกติ และไม่ควรโรยให้ชิดโคนต้น เนื่องจากทำให้เกิดกรดอาจเป็นอันตรายกับโคนต้นและรากฝอยขนาดเล็กได้ ส่วนยูเรียไม่ควรใส่ในช่วงที่ยางเป็นใบอ่อนอาจทำให้ใบยางเหี่ยวได้ เนื่องจากแก๊สแอมโมเนีย

การควบคุมโรคในต้นยางหลังปลูก

- หลังปลูกในช่วง 1 - 2 ปีแรก ตรวจสอบการเป็นโรคโดยการสังเกตลักษณะใบลักษณะโคนต้นและราก หากพบต้นยางมีลักษณะดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง คือ ใบยางเหลืองทั้งต้นหรือยืนต้นตายให้ขุดรากออกให้หมด ต้นยางที่เริ่มแสดงอาการทางใบเล็กน้อยให้ใช้สารเคมี

- หากตรวจสอบพบต้นยางเป็นโรคในช่วง 2 ปีแรก แสดงว่าบริเวณหลุมปลูกหรือบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งเชื้ออยู่ ให้ตรวจสอบและกำจัดออกจากแปลงให้หมด
- ปลูกซ่อมโดยขุดดินปลูกตากแดด และผสมกำมะถันผง หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ยยูเรียตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณหลุมปลูกและป้องกันการติดเชื้อราโรคราก ที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในดิน
- ต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี หากพบมีต้นตายและแสดงอาการทางใบอย่างรุนแรง ให้ขุดรากออกให้หมด และตรวจสอบต้นยางข้างเคียงไปรอบทิศทางในแถว และแถวติดกัน โดยการขุดคูบริเวณโคนต้นและรากแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากแขนงด้านที่ติดกับต้นยางแสดงอาการทางใบ หากพบรากบางส่วนเป็นโรคให้ตัดออก รักษาด้วยสารเคมี และใช้สารเคมีกับต้นข้างเคียงถัดมาอีกอย่างน้อย 2 ต้น และแถวข้างเคียง 1 แถว เพื่อป้องกันโรคลุกลาม โดยขุดดินออกจากโคนต้นให้เป็นร่องโคนกว้าง 30 - 45 เซนติเมตร และราดสารเคมีที่ผสมน้ำลงไปรอบโคนต้นปริมาณ 1 - 4 ลิตร ขึ้นกับขนาดของต้นยาง โดยไม่ต้องกลบดิน และใช้สารเคมีซ้ำทุก 4 - 6 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง
- ขุดคูป้องกันการลุกลามของโรคทางราก โดยสวนยางที่อายุมากกว่า 3 ปี ให้ขุดคูกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร และลึก 60 เซนติเมตร เพื่อจำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยให้ขุดระหว่างต้นถัดจากต้นยางเป็นโรคเข้าไปอย่างน้อย 2 ต้นในแถว และระหว่างแถวถัดเข้าไปอย่างน้อย 1 แถว ในกรณีที่ไม่ใช้สารเคมี แต่หากใช้สารเคมีร่วมด้วยให้ขุดคูระหว่างต้นที่พบเป็นโรคกับต้นที่ไม่พบอาการเป็นโรค (ซึ่งอาจมีปลายรากบางแขนงติดเชื้อแต่ตรวจสอบไม่พบ) และให้ใช้สารเคมีทั้งต้นที่อยู่ในคูและนอกคูถัดมาเพื่อรักษาโรคในต้นยาง ต้นยางที่เป็นโรคเล็กน้อย และป้องกันต้นข้างเคียง

➤ สารเคมีและอัตราการใช้

สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรครากขาวส่วนใหญ่เป็นสารเคมีกลุ่ม ไตรอะโซล (Triazole) สามารถใช้ได้ทั้งโรครากขาว รากแดง และรากน้ำตาล โดยใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้

สารเคมี	สารออกฤทธิ์	อัตราการใช้
ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole, 10% SL)	0.025-0.5%	5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร
เฮกซาโคนาโซล (hexaconazole, 5% EC)	0.025-0.5%	10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร
มายโคลบิวทานิล (myclobutanil, 12.5% EC)	0.05-0.10%	8-16 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร
โพรปีโคนาโซล (propiconazole, 25% EC)	0.05-0.1%	4-8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร
ไตรอะดีมิฟอน (triadimifon, 20% EC)	0.05-0.1%	5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole, 25% EC)	0.25%	10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร
เฟนิโคลนิล (feniclonil, 40% FS)	0.06%-0.12%	1.5-3 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
ไตรดีมอร์ฟ (tridemorph, 75% EC)	0.375-0.7%	5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร

โรครากน้ำตาล

(Brown Root Disease)

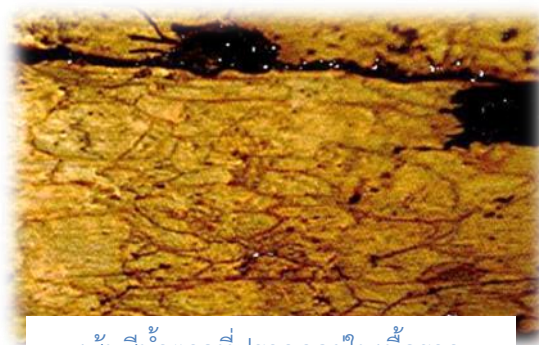
- เชื้อสาเหตุ : *Phellinus noxius* (Corner) G.H. Gunn
- ลักษณะอาการของโรค : เชื้อราเข้าทำลายบริเวณรากและโคนต้น เมื่อระบบรากถูกทำลาย ต้นยางไม่สามารถดูดซึมน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นทำให้แสดงอาการทางใบ

เมื่อระบบรากถูกทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ต้นยางล้มหรือยืนต้นตายในที่สุด เช่นเดียวกับโรครากชนิดอื่น

ลักษณะของรากและโคนต้นที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย จะมีลักษณะขรุขระด้วยดินเม็ดกรวดหรือเม็ดทราย ตามชนิดของดินในบริเวณนั้น มีเส้นใยเชื้อราสีขาวละเอียดในเปลือกไม้ และเส้นใยบนผิวรากมีลักษณะละเอียดสีน้ำตาลปนเหลืองเหมือนกำมะหยี่ เนื้อไม้ที่เป็นโรคในระยะแรกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาเป็นสีขาวมีรอยประสีน้ำตาลในเนื้อไม้ ต่อมาจะปรากฏเส้นเดียวสีน้ำตาลดำแทรกอยู่ในเนื้อไม้ รากที่เป็นโรคมานานจะฟ้ามแห้งและเบา เนื้อไม้มีลักษณะคล้ายรังผึ้งมีเส้นใยสีขาวเหลืองเจริญอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงจะพบดอกเห็ดบนต่อไม้ที่หักโค่นมีลักษณะเป็นแผ่นหนาแข็งและเปราะ ลักษณะครึ่งวงกลม ไม่มีก้านชูดอก ดอกอ่อนผิวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ขอบดอกขาว เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล ดอกอายุมากจะปรากฏรอยย่นเป็นวงสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ หากดูด้วยแว่นขยายจะเห็นผิวดอกเป็นขนสีน้ำตาลสั้นๆ ส่วนผิวดอกด้านล่างเป็นสีเทาเข้ม มีรู (Pore) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสปอร์มีขนาดเล็กมาก



ลักษณะรากยางพาราที่เป็นโรคราก



เส้นสีน้ำตาลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อราก



ดอกเห็ดของโรครากน้ำตาล

➤ การแพร่ระบาดและสภาพที่เหมาะสม

โรครากน้ำตาลเป็นโรคของต้นไม้ในป่าเขตร้อน (Tropical Forest) เชื้อราสามารถเจริญได้ในสภาพ pH 4 - 7.5 ในสภาพ pH น้อยกว่า 4 และ มากกว่า 7.5 สามารถเจริญได้ มีพืชอาศัยมากกว่า 153 ชนิด พืชปลูกที่สำคัญเช่น มะฮอกกานี สัก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ชา กาแฟ โกโก้ พืชผลไม้ต่างๆ พืชจำพวก Nut และพืชไม้ประดับต่างๆ

ในสวนยางมักพบกับสวนยางอายุมากที่มีการหักโค่นในแปลงยาง โดยสปอร์ที่ปลิวอยู่ในอากาศจะตกลงบนรอยหักและเจริญลุกลามไปยังโคนต้นและราก นอกจากนี้ต้นยางอายุน้อย 2 - 3 ปี ที่ปลูกแทนในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากน้ำตาลเป็นโรคได้เช่นกัน

➤ การป้องกันกำจัดโรคราก และการจัดการสวนยาง : วิธีเดียวกับโรครากขาว

โรครากแดง

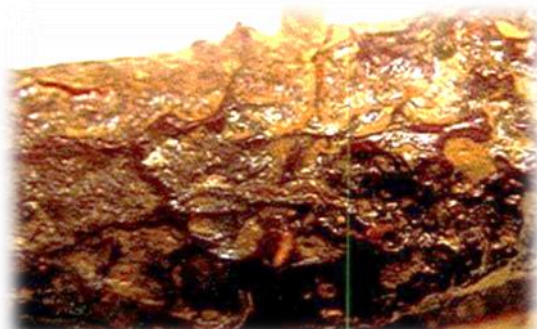
(Red Root Disease)

➤ เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา *Ganoderma pseudoferreum* (Wakef) Over & Steium

➤ ลักษณะอาการของโรค : เชื้อราเข้าทำลายบริเวณรากและโคนต้น เมื่อระบบรากถูกทำลาย ต้นยางไม่สามารถดูดซึมน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นทำให้แสดงอาการทางใบ เมื่อระบบรากถูกทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ต้นยางล้มหรือยืนต้นตายในที่สุด เช่นเดียวกับโรครากชนิดอื่น

บริเวณผิวของโคนต้นและรากที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะคล้ายโรครากน้ำตาลแต่เนื้อดินที่เกาะติดจะค่อนข้างละเอียดกว่า เส้นใยอ่อนละเอียดมาก สีขาวครีม และเมื่อแกะเส้นใยจะเจริญจับกันเป็นแผ่นสีน้ำตาลแดง มันวาว เห็นได้ชัดเจนเมื่อล้างด้วยน้ำ เนื้อไม้ของรากที่เป็นโรคในระยะแรกจะเป็นสีน้ำตาลซีด และกลายเป็นเนื้อฟามและเบาในระยะต่อมา ลักษณะเนื้อไม้จะคล้ายโรครากขาว แต่โรครากแดงจะพบวงปีของเนื้อไม้ หลุดแยกออกจากกันได้ง่าย ดอกเห็ดของเชื้อราที่โคนต้นเป็นแผ่นแข็งครึ่งวงกลม ดอกแก่ค่อนข้างใหญ่

ผิวด้านบนเป็นสีน้ำตาล และมีรอยย่นสีน้ำตาลแดงเข้มใกล้บริเวณขอบดอก ด้านล่างเป็นสีขาวหรือขาวครีม มีรู (pore) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสปอร์ขนาดเล็กมาก



ลักษณะเชื้อราบนผิวรากที่เป็นโรค



เนื้อไม้ที่เป็นโรครุนแรงแยกออกจากกันได้ง่าย

ตามวงปี



ดอกเห็ดของโรครากแดง

➤ การแพร่ระบาดและสภาพที่เหมาะสม

โรคที่แพร่ลุกลามได้ดีในสภาพดินที่มีความชุ่มชื้นสูงมีพืชอาศัยเป็นไม้ยืนต้นหลายชนิด เช่น ลองกอง สะตอ ทูเรียน โกโก้ ชา กาแฟ เงาะ จำปาตะ สัก สะเดาบ้าน เป็นต้น

ในสวนยางที่ปลูกแทนป่า ครั้งแรกอาจพบโรครากแดง เมื่อต้นยางอายุมากแล้ว ในพื้นที่ที่มีตอไม้ใหญ่ฝังลึกอยู่ในดิน เนื่องจากเชื้อราเจริญเติบโตช้า และเส้นใยละเอียดมาก จึงมักพบการทำลายของโรคไม่รุนแรง พื้นที่เสียหายมักเป็นบริเวณเล็กๆ ไม่เป็นบริเวณกว้างเหมือนโรครากขาว แต่อย่างไรก็ตาม ต้นยางที่ปลูกแทนแปลงยางเดิมที่มีการระบาดของโรครากแดง อาจพบต้นยางปลูกใหม่เป็นโรครากแดง หากปล่อยโดยไม่จัดการโรคอาจลุกลามเป็นบริเวณกว้างได้

➤ การป้องกันกำจัดโรครากและการจัดการสวนยาง : วิธีเดียวกับโรครากขาว

ส่วนโรคอื่นๆ พบระบาดอยู่ทั่วไปไม่มีผลต่อระดับเศรษฐกิจมากนัก อาจจะระบาดเป็นบางช่วงอายุของต้นยาง และหรือระบาดเป็นครั้งคราวตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโรคนาพาราชนิดหนึ่ง คือโรคใบไหม้ละตินอเมริกัน ซึ่งยังไม่ระบาดในประเทศไทยและพื้นที่ปลูกในแถบภูมิภาคเอเชียอื่นๆ มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราคอลเลโตริกัม

(Colletotrichum Leaf Spot)

➤ เชื้อสาเหตุ : *Colletotrichum gloeosporioides*(Penz.) Sacc.

Colletotrichum sp.

โรคที่เกิดจากเชื้อราคอลเลโตริกัมมี 2 ลักษณะคือ

อาการจุดนูนเกิดรุนแรงกับใบยางอ่อน มักพบในแปลงกล้ายาง ยางชำถุง และแปลงกิ่งตา ในแปลงยางใหญ่พบการระบาดของโรคในช่วงต้นฤดูฝนที่ต้นยางมีการแตกยอดใหม่ ในต้นยางขนาดเล็กหากอาการรุนแรงทำให้เกิดอาการตายจากยอด

อาการแอนแทรคโนส มักพบในแปลงกล้ายางที่ปลูกในสภาพดินทราย ดินด่าง หรือพื้นที่ระบายน้ำไม่ดี ทำให้ใบยางเกิดแผลขนาดใหญ่ทั้งใบยางอ่อนและใบยางแก่ อาการขั้นรุนแรงใบจะเหลืองและร่วง บริเวณลำต้นอ่อนอาจพบรอยแผลเป็นวงรีสีน้ำตาล และขยายใหญ่ขึ้นจนลูกกลามไปรอบต้น ทำให้ต้นยางตาย



ยอดอ่อนที่ถูกทำลาย



จุดแผลมีลักษณะนูนขึ้น

โรคใบจุดตานก (Bird's Eye Spot)

➤ เชื้อสาเหตุ : *Drechslera (Helminthosporium) heveae* (Petch) M.B. Ellis

มักพบระบาดในแปลงกล้วยสำหรับการติดตา โดยปกติไม่ทำให้ต้นยางตาย แต่ทำให้ใบร่วง ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ความสำเร็จในการติดตาลดลง ต้นยางใหญ่ในระดับแปลงปลูกพบอาการโรคใบจุดตานกน้อยมาก โรคนี้ระบาดรุนแรงในแปลงกล้วยที่ปลูกในพื้นที่ดินทราย ดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แพร่ระบาดในสภาพอากาศร้อนชื้น



เชื้อทำลายบนใบอ่อน



รอยแผลค่อนข้างกลม เนื้อเยื่อกลางแผลมีลักษณะ
โปร่งแสง ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม

โรคเส้นดำ (Black Stripe)

➤ เชื้อสาเหตุ : *Phytophthora. Botryose chee* และ *P. palmivora* (Butl.) Butl

โรคเส้นดำระบาดในสวนยางที่เปิดกรีดแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ฝนตกชุก และเป็นพื้นที่ที่มีโรคใบร่วงและฝักเน่าระบาดเป็นประจำ ทำให้หน้ากรีดเน่าเสียหายและเปลือกงอกใหม่เป็นปุ่มปมไม่สามารถกรีดซ้ำบนหน้าเดิมได้ ระยะเวลาการให้ผลผลิตของต้นยางจึงสั้นลง

ในระยะแรกของการทำลายบริเวณเหนือรอยกรีดจะมีลักษณะเป็นรอยชำ ต่อมา
ยุบตัวลงกลายเป็นรอยบวมสีดำหรือสีน้ำตาลดำตามแนวยาวของลำต้น และอาจลุกลาม
ลงใต้รอยกรีด เมื่อเลื่อยเนื้อบริเวณรอยบวมจะเห็นลายเส้นสีดำบนเนื้อไม้ ต่อมาเส้นดำขยาย
กว้างขึ้นและเชื่อมต่อกันเป็นแผลกว้างตามหน้ากรีด ถ้าอาการรุนแรงเปลือกบริเวณที่เป็นโรค
จะปริ มีน้ำยางไหล เปลือกเน่า ในบางครั้งอาจพบเปลือกแตกมีน้ำยางจับตัวเป็นก้อนอยู่ใต้
เปลือก มีกลิ่นเหม็น

พบการระบาดในแปลงยางที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดของ
โรคใบร่วงและฝักเน่า เชื้อราจะถูกชะล้างโดยน้ำฝนลงมาถึงหน้ากรีด หากกรีดอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีการป้องกันรักษาหน้ากรีดจะทำให้เกิดโรครุนแรง พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบร่วงจะ
อ่อนแอต่อโรคเส้นดำด้วย



รอยแผลชำสีดำตามความยาวลำต้นที่



เมื่อเลื่อยเปลือกออกจะเห็นลายเส้นสีดำบนเนื้อไม้

โรคเปลือกเน่า

(Mouldy Rot)

➤ **เชื้อสาเหตุ :** *Ceratocystis fimbriata* Ellis & Halst

เป็นโรคที่ทำลายหน้ากรีดในสวนยางที่มีความชื้นสูง หรือสวนที่มีลักษณะทึบ ปุ่มกถิ
หรือสวนที่ปลูกพืชร่วมอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ระบาดในช่วงฤดูฝน ทำให้เปลือกยางที่
งอกใหม่เน่าเสียหาย เปลือกไม่สามารถงอกใหม่ หรือเปลือกงอกใหม่เหนือรอยกรีดเป็น
รอยชำ ต่อมาเปลือกเน่ายุบตัวลงถ้าอากาศชื้น เชื้อราเจริญปกคลุม แผลจะขยายขนาดเป็น

แถบขนานกับรอยกรีดอย่างรวดเร็ว ทำให้เปลือกที่หน้ากรีดยางเน่ายุบ เห็นแต่เนื้อไม้ เมื่อฉีกเปิดบริเวณรอยยุบและบริเวณข้างเคียงรอยแผลจะไม่พบอาการเน่าลุกลามและไม่พบรอยสีดำที่เนื้อไม้ใต้แผล ซึ่งแตกต่างจากโรคเส้นดำ



เส้นใยของเชื้อราสีขาวยาวเท่าเจริญตรงรอยแผล



เปลือกงอกใหม่เป็นแผลเน่า ยุบตัวลง ปริแตก
น้ำยางไหล



หน้ากรีดที่ถูกทำลาย
ไม่สามารถงอกเปลือกใหม่

โรคราสีชมพู (Pink Disease)

เชื้อสาเหตุ : *Corticium salmonicolor* Berk. & Br.

โรคราสีชมพูระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นโรคที่ทำความเสียหายกับต้นยางอายุ 3 – 7 ปี ทำให้กิ่งแห้ง ต้นทรุดโทรม แคระแกร็น ไม่สามารถเปิดกรีดได้ตามกำหนด เมื่ออากาศชื้นจะเห็นเส้นใยสีขาวที่ผิวเปลือกยากล้ายใยแมงมุม แผลจะขยายเป็นวงกว้าง เมื่อเชื้อเจริญเต็มที่

จะมองเห็นเส้นใยเชื้อราสีชมพูอ่อนปกคลุม ซึ่งเป็นระยะที่เชื้อเจริญเข้าไปในเปลือกและ
ลุกลามไปยังลำต้น ทำให้เปลือกแตกล่อน น้ำยางไหลออกมาจับตามกิ่งก้านและลำต้น
เห็นเป็นทางสีดำ เมื่อกิ่งก้านถูกทำลายอย่างรุนแรงกิ่งจะแห้งตาย และมีกิ่งอ่อนแตกออกมา
ไ้ร่อยแผล หากเป็นโรครุนแรงทำให้ต้นยางยืนต้นตายได้ ส่วนต้นยางที่มีอายุมากแล้วได้รับ
ความเสียหายเพราะโรคนี้น้อย

เปลือกแตกเน่า มีน้ำยางไหลเป็นทาง
สีดำพบเชื้อราเจริญเห็นเป็นสีชมพูตรง
รอยแผล



อาการเปลือกแห้ง

(Tapping Panel Dryness (TPD))

อาการเปลือกแห้งต้นยาง เป็นการผิดปกติทางด้านสรีระวิทยา ไม่มีเชื้อโรคเป็นสาเหตุ
เป็นลักษณะความผิดปกติของการไหลของน้ำยาง ทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง จนถึงไม่มี
ผลผลิตเลย อาการเปลือกแห้งเป็นอาการผิดปกติที่พบมานานตั้งแต่ปี 1904 แต่ก็พบว่า
ยังไม่มีวิธีการที่แก้ไขและรักษาได้เหมือนอาการผิดปกติหรือโรคอื่นๆ ทัวไป จึงจำเป็นต้อง
เฝ้าระวัง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ชักนำให้เกิดอาการเปลือกแห้งเท่านั้น

➤ สาเหตุการเกิดอาการเปลือกแห้ง

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านสรีระวิทยา ที่มีผลทำให้ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ได้แก่

1. สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพพื้นที่และโครงสร้างดิน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูก มีรายละเอียดดังนี้

1.1 พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีช่วงแล้งมากกว่า 4 เดือน มีความเสี่ยงต่อต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งสูงกว่าพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

1.2 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีช่วง $18 - 22^{\circ}\text{C}$ หรือสูงกว่า 29°C และมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาว $14 - 16^{\circ}\text{C}$

1.3 สภาพพื้นที่และโครงสร้างของดิน ที่มีลักษณะดังนี้

- หน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร มีชั้นกรวดอัดแน่น ชั้นหินแข็งหรือชั้นดินดาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของราก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

- ระดับน้ำใต้ดินตื้น ไม่ลึกกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน

- การระบายน้ำและอากาศไม่ดี ไม่มีความสามารถในการอุ้มน้ำ

- ดินที่มีโครงสร้างแบบแท่งปริซึม ซึ่งเป็นโครงสร้างดินที่พบในดินเหนียว ระบายน้ำเลว และมีการยึดหดตัวสูงเมื่อดินเปียกและแห้ง

- เนื้อดินที่เป็นดินทรายซึ่งมีอนุภาคของดินทรายประมาณ 80% เนื่องจาก ดูดธาตุอาหารไว้ได้น้อย ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขาดความชื้นในฤดูแล้ง

- ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ใส่ปุ๋ยบำรุงให้แก่ต้นยางน้อยหรือไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของต้นยาง รวมทั้งดินที่มีปัญหาเช่น ดินลูกรังหรือดินนาที่มีการระบายน้ำไม่ดี

2. พันธุ์ยาง อาการเปลือกแห้งเป็นลักษณะประจำพันธุ์อย่างหนึ่ง พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง มีแนวโน้มที่เกิดอาการเปลือกแห้งสูง และพันธุ์ยางบางพันธุ์ เช่น พันธุ์ยางตระกูล PB เป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอต่ออาการเปลือกแห้ง เนื่องจากปริมาณน้ำยางที่กีด

ออกจากต้น มีมากกว่าปริมาณที่ต้นยางสร้างขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลานาน

3. ระบบกรีด อาการเปลือกแห้งมักจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำยางถูกกรีดออกจากต้นยางมากกว่าปริมาณน้ำยางที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทน เช่น การกรีดถี่กับต้นยางที่ให้ผลผลิตสูง หลังจากกรีด ต้นยางจะสังเคราะห์น้ำยางขึ้นมาใหม่ภายในเซลล์ท่อน้ำยาง แต่เมื่อการสังเคราะห์ยังไม่ครบวงจรก็มีการกรีดใหม่อีกในวันถัดไป ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ไม่ช้าก็เกิดอาการเปลือกแห้งขึ้นได้ อีกประการหนึ่งอาการเปลือกแห้งมักเป็นในหน้ากรีดที่สอง และเพิ่มมากขึ้นในเปลือกงอกใหม่

4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เป็นการยืดระยะเวลาหยุดไหลของน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลนานขึ้น ส่งผลให้ความเข้มข้นลดลง ความถี่ของการทาและความเข้มข้นของสารเคมีเร่งน้ำยาง จะมีผลทำให้การเกิดอาการเปลือกแห้งเร็วและรุนแรงขึ้นได้เช่นเดียวกัน

5. อายุต้นยาง โดยทั่วไปอาการเปลือกแห้ง มักเป็นกับต้นยางที่เปิดกรีดแล้ว ซึ่งเป็นมากขึ้นเมื่ออายุการกรีดมากขึ้น และจะทวีความรุนแรงเมื่อมีปัจจัยอื่นที่ไม่เหมาะสม

6. สาเหตุที่ไม่แน่ชัด ต้นยางที่ยังไม่เปิดกรีด ต้นยางที่สมบูรณ์และปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือต้นยางที่กรีดด้วยระบบกรีดปกติ อาจพบว่ามีส่วนที่แสดงอาการเปลือกแห้งได้เช่นเดียวกัน โดยไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุได้

➤ ลักษณะอาการและการเกิดอาการเปลือกแห้ง

ลักษณะภายนอกของลำต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้ง มีลักษณะดังนี้

1. ต้นยางที่เริ่มแสดงอาการเปลือกแห้ง ลักษณะของลำต้นยังไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่สังเกตได้จากผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ในระยะแรกมีผลผลิตต่อต้นเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด น้ำยางหยุดไหลช้า ความเข้มข้นน้ำยางลดลงจากปกติมาก ในขณะที่ต้นอื่นให้ผลผลิตตามปกติ หลังจากนั้นผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็วหรือมีน้ำยางที่รอยกรีดแห้งเป็นช่วงๆ และหยุดไหลในที่สุด

2. ลำต้นใหญ่กว่าปกติ ต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้งจะมีลำต้นใหญ่กว่าต้นปกติมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากน้ำตาลซูโครส (Sucrose) เป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์แสง ซึ่งพืชทั่วไปจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโต แต่สำหรับยางพาราน้ำตาลซูโครสเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาง ซึ่งน้ำตาลซูโครสส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโต และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เพื่อการสังเคราะห์น้ำยางขึ้นมาใหม่ แต่ในต้นยางที่มีอาการเปลือกแห้งนั้น น้ำตาลซูโครสที่ต้นยางใช้สังเคราะห์แสงถูกนำไปใช้ในการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ต้นยางมีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นปกติ

3. เปลือกด้านนอกเป็นปุ่มปม เล็ก-ใหญ่ กระจายบริเวณลำต้น มักเป็นกับต้นที่พังกกรีดนานหลังจากที่ต้นยางแสดงอาการผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการที่บริเวณเปลือกของต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้ง เกิดเซลล์ที่กำลังพัฒนา มีการแบ่งตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีรูปแบบเป็นจุดๆ เริ่มจากส่วนของท่อน้ำยางก่อน แล้วขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านนอกทำให้เกิดเป็นปุ่มปมขึ้น

4. เปลือกแตกและล่อน มักพบกับต้นยางที่พังกกรีดนานหลังจากพบว่าแสดงอาการเปลือกแห้ง อาการแรกเริ่มคือ เปลือกจะแตกและปริออก ซึ่งจะมีทั้งเริ่มแตกจากใต้รอยกรีดลงไปยังเท้าช้างและที่เริ่มจากโคนต้นขึ้นไป ลักษณะการเกิดคล้ายกับการเกิดเป็นปุ่มปม แต่เซลล์ที่กำลังพัฒนาจะพัฒนาไปในรูปแบบที่เรียบและสม่ำเสมอกว่า จึงดันให้เปลือกนอกแตกและหลุดล่อนออก เหลือเฉพาะเปลือกที่สร้างใหม่ ซึ่งจะมีลักษณะเรียบและมีน้ำยางเป็นที่สังเกตว่าบริเวณนี้มีน้ำยาง แต่จะมีเพียงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นอาการเปลือกแห้งก็จะเกิดขึ้นตามเดิม

5. ลำต้นบิดเบี้ยว โดยจะเห็นได้จากส่วนของเปลือกที่ลำต้น แสดงอาการเปลือกแห้งบิดไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ลักษณะนี้พบเห็นได้น้อยกว่าแบบอื่นๆ

6. รอยแผลสีน้ำตาล ถ้าเห็นจุดสีน้ำตาลบนรอยกรีด เมื่อขีดเปลือกชั้นนอกบริเวณนี้ออก ก็จะเห็นรอยแผลสีน้ำตาลกระจายลงไปจนถึงรอยเท้าช้าง ขนาดและจำนวนของแผลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ



หลังกรีดยาง ไม่มีน้ำยางไหลบนหน้า



เปลือกใต้รอยกรีดแตกลอนจนถึงโคน



รอยแผลสีน้ำตาลที่พบเมื่อขูด
เปลือกนอกออก

➤ ลักษณะทางด้านกายวิภาควิทยา

เป็นลักษณะภายในระดับเซลล์ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเกิดเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติคล้ายเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า ทายโลส (Tylose) ขึ้นในเซลล์ท่อน้ำยาง เซลล์นี้จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณและการกระจาย

ตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการอุดตันในท่อน้ำยางและอนุภาคยางที่มีอยู่ในท่อน้ำยางก็จะจับตัวกัน ในขณะเดียวกันทนายโลสที่อยู่ในท่อน้ำยางจะมีสารแทนนิน (Tannin) มาสะสมที่ผนังเซลล์ ทำให้ผนังเซลล์หนามากขึ้นมองเห็นเป็นสีน้ำตาลบนรอยกรีดหรือบริเวณเปลือกที่แสดงอาการเปลือกแห้งได้ด้วยตาเปล่า จากการเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วของทนายโลสในท่อน้ำยางของเปลือกยาง ทำให้รูปแบบการเจริญเติบโตของเปลือกผิดไปจากปกติ มีผลทำให้เห็นส่วนลำต้นด้านนอกผิดปกติปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่าในลักษณะต่างๆ เช่น เปลือกแตก เปลือกอ่อน เปลือกเป็นปุ่มปม

➤ การเกิดอาการเปลือกแห้ง มีลักษณะการเกิด 2 แบบ คือ

1) อาการที่เกิดแบบชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการกรีดถี่เกินไปหรือการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการกรีดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเกินไป เมื่อพักกรีดระยะหนึ่งและมีฝนตกตามฤดูกาล ร่วมกับการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยาง อาการผิดปกติก็จะหายไป ต้นยางสามารถให้ผลผลิตเป็นปกติเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่หยุดกรีดจะพัฒนาเป็นแบบถาวรได้

2) อาการที่เกิดแบบถาวร เป็นอาการเปลือกแห้งที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการพักกรีด แบ่งอาการผิดปกติชนิดนี้ออกเป็น 2 ชนิด คือ

2.1 TPD (Tapping Panel Dryness) พบมากในเขตปลูกยางเดิม เป็นอาการผิดปกติที่มักเกิดขึ้นไตรอยกรีดลูกกลามลงไปถึงบริเวณเท้าช้าง

2.2 BN (Bark Necrosis) เป็นอาการผิดปกติที่เริ่มเกิดขึ้นจากบริเวณเท้าช้างลูกกลามขึ้นไปด้านบน พบมากในเขตแห้งแล้ง และดินที่มีปัญหา บางครั้งอาจพบอาการผิดปกติทั้งสองอย่างบนต้นเดียวกันทั้ง TPD และ BN มีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมาก ถ้าไม่ขูดเปลือกของต้นที่แสดงอาการผิดปกติออกดู จะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอาการเปลือกแห้งแบบใด อย่างไรก็ตามในที่นี้จะเรียกออาการทั้งสองนี้ว่าเป็นอาการเปลือกแห้ง

➤ การป้องกันและรักษาต้นยางที่แสดงอาการเปลือกแห้ง

การรักษาต้นยางที่แสดงอาการเปลือกแห้ง ได้มีการพยายามศึกษาวิธีการรักษาต้นยางที่มีอาการเปลือกแห้งแบบถาวรในหลายๆ ประเทศ แต่ได้ผลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น

จึงควรป้องกันการเกิดอาการเปลือกแห้ง เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอาการเปลือกแห้งของยางพารา ดังนี้

1. เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น น้ำยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วงๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด

2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดินปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินระดับต่ำ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของดิน ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบรากของพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว นอกจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนอีกด้วย

3. การกรีดยาง

3.1 ไม่ควรเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็ก หรือต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด นอกจากได้รับผลผลิตน้อยแล้ว ยังมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าต้นที่ได้ขนาดเปิดกรีดถึง 12 - 28 %

3.2 ไม่ควรกรีดยางทุกวัน หรือกรีดติดต่อกันหลายวัน เพราะแม้ว่าจะได้ผลผลิตต่อปีสูง เนื่องจากจำนวนวันกรีดมาก แต่ผลผลิตต่อครั้งกรีดต่ำ ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลงและจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมในระยะยาว

3.3 ควรหยุดกรีดในระยะที่ต้นยางมีการผลัดใบใหม่

4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

4.1 สวนยางที่ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางควรมีต้นยางที่เจริญเติบโตดี ต้นโต เปลือกหนา อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ควรใช้กับต้นยางที่เพิ่งเปิดกรีด

4.2 ระบบกรีดยางที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง หากใช้สารเคมีเร่งน้ำยางควรใช้กับระบบกรีดยางที่มีวันหยุดกรีดยาง

4.3 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับพันธุ์ยางกลุ่มที่มีการตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางน้อย ได้แก่ BPM 24, PB 235 และ RRIT 251 และไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการเกิดอาการเปลือกแห้งได้ง่าย ได้แก่ BPM 24, PB 235, PB 255 และ PB 260

4.4 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในช่วงแล้ง ขณะต้นยางเริ่มผลัดใบและผลิใบใหม่ เนื่องจากสารเคมีเร่งน้ำยางยืดเวลาการไหลของน้ำยางและได้ผลผลิตมากขึ้น ต้นยางมีการสูญเสียน้ำจากลำต้น

4.5 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในช่วงอากาศหนาว ซึ่งน้ำยางจะไหลนานกว่าปกติ

4.6 ความถี่ในการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางควรใช้อัตรา 2.5% ไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี (3 – 6 ครั้ง) เนื่องจากการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะ 3 - 4 ปีแรก แต่หลังจากนั้น ต้นยางจะตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางลดลง

แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ลักษณะอาการของโรคและความรุนแรง

อาการของโรคปรากฏบนใบยางแก่ ลักษณะเป็นแผลกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนใหญ่มากกว่า 0.5 เซนติเมตร ช่วงเริ่มแรกอาการบนผิวใบเป็นรอยสีเหลืองค่อนข้างกลม (chlorosis) และต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (necrosis) เป็นแผลกลมสีสนิมซีด จะพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล ต่อมาใบเหลือง และร่วงในที่สุด อาการโรครุนแรง และใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกัน อย่างน้อย 2 วัน โดยแปลงยางใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ส่วนแปลงยางขนาดเล็กยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่มีใบแก่ที่แสดงอาการของโรคและใบร่วงเช่นกัน พบได้ในยางพาราทุกพันธุ์ที่ปลูก



ผิวใบเป็นรอยสีเหลืองค่อนข้างกลม (chlorosis)



ลักษณะอาการรุนแรง เนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นโรคเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขอบแผลดำ (necrosis) และเป็นแผลเนื้อเยื่อแห้ง สีน้ำตาลจนถึงขาวซีด รอบแผลไม่เป็นวงสีเหลืองล้อมรอบ (yellow halo) ระยะรุนแรงใบเหลืองและร่วง

แนวทางการป้องกันกำจัดในแปลงยางพาราที่เป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันกำจัดโรคชนิดใหม่นี้

1. ทำความสะอาดแปลงยางพารา โดยกำจัดวัชพืช เก็บเศษซากใบและส่วนอื่น ๆ ที่เป็นโรคออกจากแปลงไปฝังกลบหรือกองรวม โรยด้วยปูนขาวและยูเรีย (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปูน) แล้วรดน้ำตาม นอกจากนี้หากแปลงยางพารามีน้ำท่วมขังให้ทำร่องระบายน้ำออกจากแปลง
2. ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นยาง สามารถสร้างใบใหม่มาทดแทนใบยางที่ร่วงเนื่องจากโรคได้อย่างรวดเร็ว
3. หากสังเกตเห็นต้นยางมีทรงพุ่มไม่สดชื่น ใบออกเหลืองให้ตรวจสอบอาการของโรคบนใบและใบยางที่ร่วง หากพบมีอาการของโรคให้รีบใช้สารเคมีฉีดพ่นบนพุ่มให้ทั่วทั้งแปลง โดยเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแรงดันสูง หรือเครื่องพ่นสารอื่นตามความเหมาะสม
4. สารเคมีป้องกันกำจัดโรค คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคที่เกษตรกรต้องปฏิบัติเมื่อพบโรคนี้ระบาดคือ พ่นด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อรา แมนโคเซบ 2-3 ครั้ง สลับด้วยยาคุมเข็ม เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนป หรือ คลอโรธาโลนิล หรือเฮกซาโคนาโซล 1 ครั้ง ตามอัตราแนะนำ

สาระสำคัญมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับไกลโฟเซต

เรื่อง อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ

- 1) สารเคมีจะปนเปื้อนและตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ดิน น้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
- 2) สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 4 ช่องทางคือ ทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางปาก และดวงตา
- 3) ช่องทางที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุด คือ ทางผิวหนัง เพราะสารเคมีสามารถซึมผ่านผิวหนังได้โดยการสัมผัส เช่น การเตรียมหรือผสมสารเคมีด้วยมือเปล่า การพ่น

สารเคมี การล้างอุปกรณ์ฟ่น การสัมผัสพืชผลที่ฟุ้งพ่นสารเคมี การใส่เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี

4) ทางการหายใจ ผู้ฟ่น หรือผู้ที่อยู่ใกล้ อาจสูดดมเข้าสู่ร่างกายได้

5) ทางปาก หรือ การกิน จากการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่ระมัดระวังจากการดูดหรือเป่าหัวฟ่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ

6) ทางดวงตา สารเคมีอาจเข้าตาทางการขยี้ตา หรือละอองสารกระเด็นเข้าตา

7) ความเป็นพิษของสารเคมี คือ ความสามารถในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารเคมีทุกชนิดมีความเป็นพิษ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดสารเคมี หากมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องปลอดภัย อันตรายของสารเคมีก็จะน้อยลง

8) พิษที่ได้รับจากสารเคมีทางการเกษตรมี 2 ประเภท คือ

พิษเฉียบพลัน (แสดงอาการทันที)	พิษเรื้อรัง (ไม่แสดงอาการทันที)
✓ เวียนศีรษะ ✓ อาเจียน ✓ เจ็บหน้าอก ✓ ม่านตาหรี่ ✓ หายใจติดขัด ✓ ผิวน้ำหนักแห้งไหม้ ✓ เล็บเปลี่ยนสี	✓ พิษต่อเลือด ✓ พิษต่อระบบสืบพันธุ์ ✓ เกิดเนื้องอก ✓ มะเร็ง

9) หลังพ่นสารเคมีห้ามคนและสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

10) ต้องใช้สารเคมีตามอัตราแนะนำข้างฉลาก ห้ามใช้สารเคมีเกินอัตราแนะนำ

11) พ่นสารเคมีขณะลมสงบในช่วงเช้ามืด หรือช่วงเย็นที่แดดไม่ร้อน

12) อุปกรณ์พ่นสารเคมีต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน

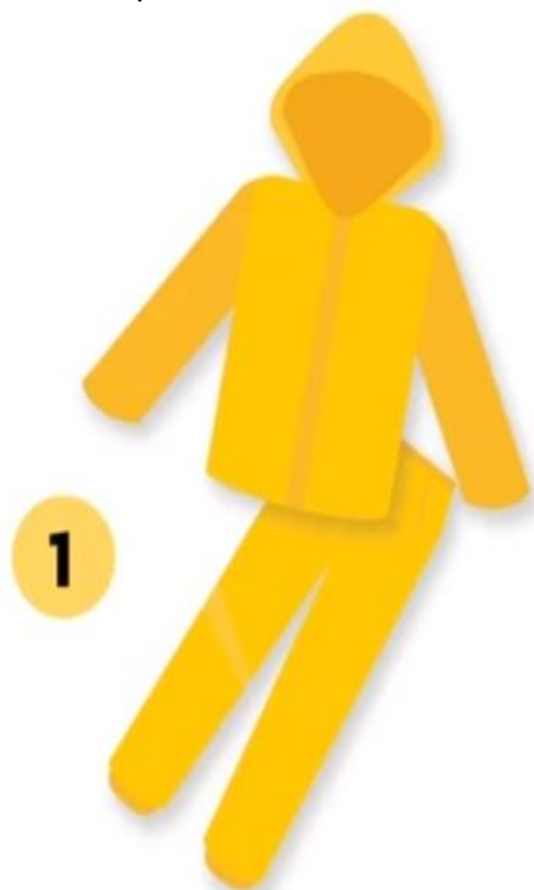
เรื่อง การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีไกลโฟเซต (สารกำจัดวัชพืช)

ความเป็นพิษ	พิษน้อย
ลักษณะของสาร	ของเหลวสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาล
ชนิดพืชที่ใช้	ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล
อาการเบื้องต้น	➤ ถ้าได้รับพิษเล็กน้อย-ปานกลาง จะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เจ็บปาก เจ็บคอ ➤ ถ้าได้รับพิษรุนแรง ไตวาย ความดันโลหิตต่ำ
การรักษาผู้ได้รับพิษจากการรับประทานสารเคมี	➤ เน้นป้องกันการดูดซึมพิษเข้าสู่ร่างกาย ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับความเป็นพิษและปริมาณที่ได้รับ หากผู้ป่วยได้รับสารปริมาณมากให้รักษาเหมือนผู้ป่วยกินกรด ➤ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
การรักษาเบื้องต้นจากการใช้สารเคมี	➤ ทางผิวหนัง ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านหรือใช้สบู่เป็นด่างอ่อนๆ ร่วมด้วย เชะล้างสารเคมีออกให้มากที่สุด ➤ ทางดวงตา ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ อย่างน้อย 20 นาที ปิดตาด้วยผ้าสะอาด และรีบไปพบแพทย์ ➤ ทางการหายใจ ย้ายผู้ได้รับพิษออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก คลายเสื้อผ้าให้หลวม

เรื่อง การใช้สารเคมีไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง

ประเภทวัชพืชที่กำจัดได้	ใบแคบ ใบกว้าง และกก
ตัวอย่างวัชพืช	เห็บหมู หญ้าชันกาด หญ้าคา
ลักษณะการทำลาย	เคลื่อนย้ายทั่วทั้งต้น
กำจัดวัชพืชข้ามปี	ส่วนขยายพันธุ์หัว เหง้า และไหลใต้ดิน
การเคลื่อนย้ายในพืช	✓
ระยะเวลาที่พืชเกิดอาการตาย/ ระยะเวลากำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดิน	10 - 14 วัน
ระยะเวลาปลอดฝนหลังพ่น	4 - 6 ชั่วโมง
อัตราการใช้ (ลิตรต่อไร่)	วัชพืชฤดูเดียวประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก (ยังไม่ออกดอกและมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.) 0.5 ลิตร
	วัชพืชข้ามปีที่มีหัว เหง้า และไหลอยู่ใต้ดิน (ยังไม่ออกดอก และมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.) 1 ลิตร
ปริมาณสารที่ใช้ต่อพื้นที่ 1 ไร่	0.5 - 1 ลิตร
ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อไร่	60 - 80 ลิตร/ไร่
การพ่น	พ่นระหว่างแถวปลูก หากลมแรงให้ใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่น
น้ำที่ใช้ผสม	ควรใช้น้ำสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่ควรใช้น้ำขุ่น เพราะสารจะถูกดูดติดกับอนุภาคดินทำให้ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง
เครื่องพ่นสาร	เครื่องพ่นแบบสเปย์หลัง แบบคั่นโยกอัดลม / แบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า / แบบเครื่องยนต์ ต้องมีแรงดัน 1 - 2 บาร์
หัวพ่นสาร	หัวปะทะ หัวพัด เท่านั้น แต่ไม่ใช้หัวกรวยกลง
วิธีการพ่น	1) ยกหัวพ่นให้ขนานกับพื้นดิน และสูงกว่าต้นวัชพืชอย่างน้อย 30 ซม. ตลอดการเดินพ่น 2) เดินพ่นแนวระนาบ ไม่ส่ายหัวพ่น 3) รักษาความเร็วในการเดินและแรงดันในถังให้คงที่ 4) ขณะพ่นสารเคมี ผู้พ่นควรยืนเหนือลม และหันหัวฉีดไปทางใต้ลม ไม่พ่นขณะมีลมแรงตลอดเวลา **ข้อควรระวัง หากมีบาดแผล ห้ามพ่นสารเคมี โดยเด็ดขาด

เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมี ไกลโฟเซต ที่ถูกต้องและเหมาะสม
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช



ชุดป้องกันสารเคมี



อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบหายใจ



อุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าและดวงตา



ถุงมือ



รองเท้าบูทยาง

การป้องกันอันตราย	ข้อควรปฏิบัติ
	➢ ชุดต้องกระชับ รัดกุม ด้านในสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมทับด้วยชุดป้องกันสารเคมี ➢ ทำจากวัสดุที่กันน้ำ ➢ ทำจากเส้นใยไม่ฉีกทอและเคลือบฟิล์มพลาสติก ด้านบน ➢ หาซื้อได้ง่าย ➢ เป็นชุดกันฝน หรือผ้ากันเปื้อน ข้อควรระวัง เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ไม่สามารถป้องกันไอสารเคมีได้
 หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง  หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง ข้อควรระวัง  หน้ากากอนามัยที่ใช้ทั่วไป ไม่สามารถป้องกันละอองและไอสารเคมีได้	➢ สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานรับรองคุณภาพ ➢ เลือกให้เหมาะสมกับสารพิษที่สัมผัส ➢ เลือกให้เหมาะสมกับงานและกระชับใบหน้าผู้สวมใส่  หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง  หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อหายใจลำบากขึ้นหรือได้กลิ่นสารเคมี

การป้องกันอันตราย	ข้อควรปฏิบัติ
 แว่นตาหรือ ครอบตานิรภัย ป้องกันการซึมผ่านบริเวณ ดวงตาและผิวหนังโดยรอบ	➢ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำงาน ➢ ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีบริเวณดวงตาและผิวหนังโดยรอบ ➢ เลือกแบบมีกรอบ กระชับ แข็งแรง แนบชิดกับใบหน้า
 ถุงมือ	➢ ไม่ใช่ถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ  ถุงมือยางที่ผลิตจากยางสังเคราะห์   ถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์ ➢ ต้องเป็นถุงมือที่ผลิตจากยางสังเคราะห์เท่านั้น
 รองเท้านบูทยาง	 รองเท้านบูทยาง เนื่องจากไม่ดูดซับสาร ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความสูงปิดถึงครึ่งน่อง

การป้องกันอันตราย	ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อมีการพ่นสารเคมีในสวนยาง  เมื่อพ่นสารเคมี ควรติดป้ายเตือน	➤ เมื่อมีการพ่นสารเคมีในพื้นที่ควรติดป้ายเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่ใช้สารเคมี ➤ หลังการพ่นสารเคมีให้ล้างทำความสะอาด เครื่องพ่น ชุดป้องกันสารเคมี รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
การล้างภาชนะที่ใส่สารเคมี  หลังจากล้าง ให้เจาะทำลาย เพื่อป้องกันการนำภาชนะที่ใส่สารเคมีกลับมาใช้ใหม่ อย่าล้างหรือผสมสารเคมี ใกล้แหล่งน้ำ และห้ามทิ้งภาชนะที่ใส่สารเคมีในแหล่งน้ำ หรือทิ้งข้างทาง เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ในการพ่นไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมใส่กุญแจ	➤ ควรล้างด้วยน้ำเปล่า 3 ครั้ง <u>ขั้นตอนที่ 1</u> เทน้ำสะอาดลงในภาชนะที่ใส่สารเคมี ประมาณ 1 ใน 4 ของภาชนะบรรจุ <u>ขั้นตอนที่ 2</u> ปิดฝาให้แน่นและเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที <u>ขั้นตอนที่ 3</u> เปิดฝาและเทลงในถังพ่นโดยคว่ำไว้ ประมาณ 30 วินาที จนน้ำในภาชนะไหลลงถึงพ่นจนหมด และทำซ้ำทั้ง 3 ขั้นตอน อีก 2 ครั้ง <u>ขั้นตอนที่ 4</u> ทำลายภาชนะที่ใส่สารเคมี เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่ ➤ ไม่ดื่มหรือรับประทานอาหารก่อนการทำความสะอาดร่างกาย

บรรณานุกรม

สถาบันวิจัยยาง 2555. คำแนะนำโรคและอาการผิดปกติของยางพาราปี 2555. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย. เอกสารวิชาการ ข้อมูลวิชาการยางพารา 2561. บริษัท นิเวศธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ. หน้า 89 – 107

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย คู่มือข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา 2563. บริษัท นิเวศธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ. หน้า 9-14